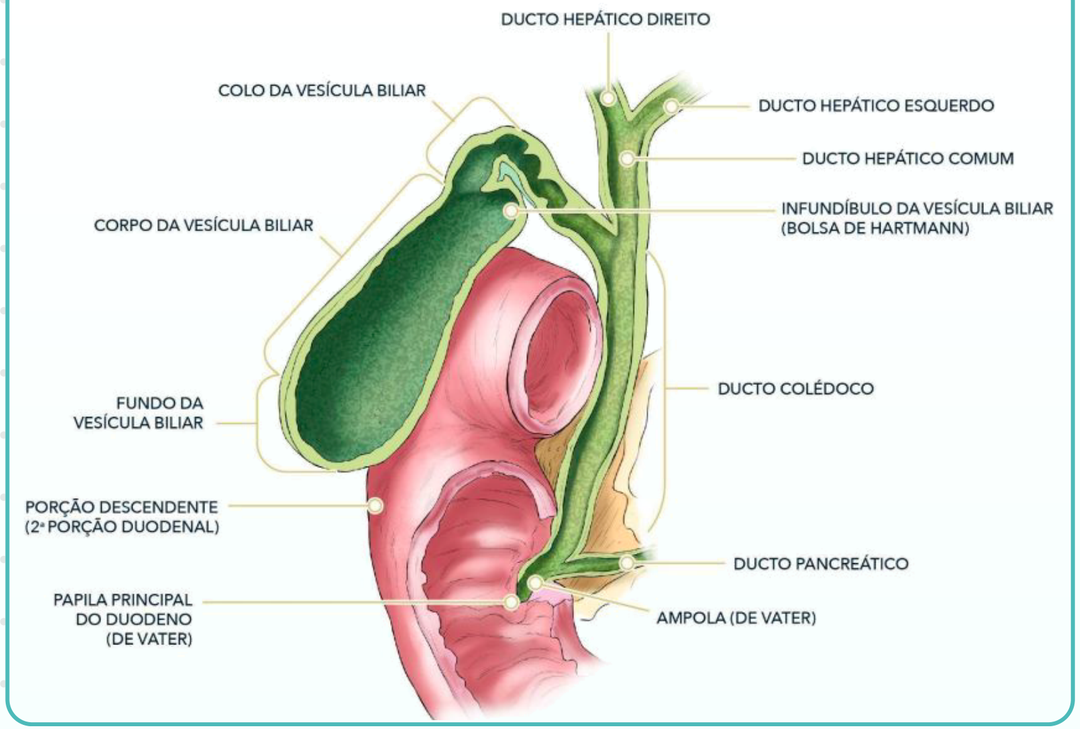
Cirurgia

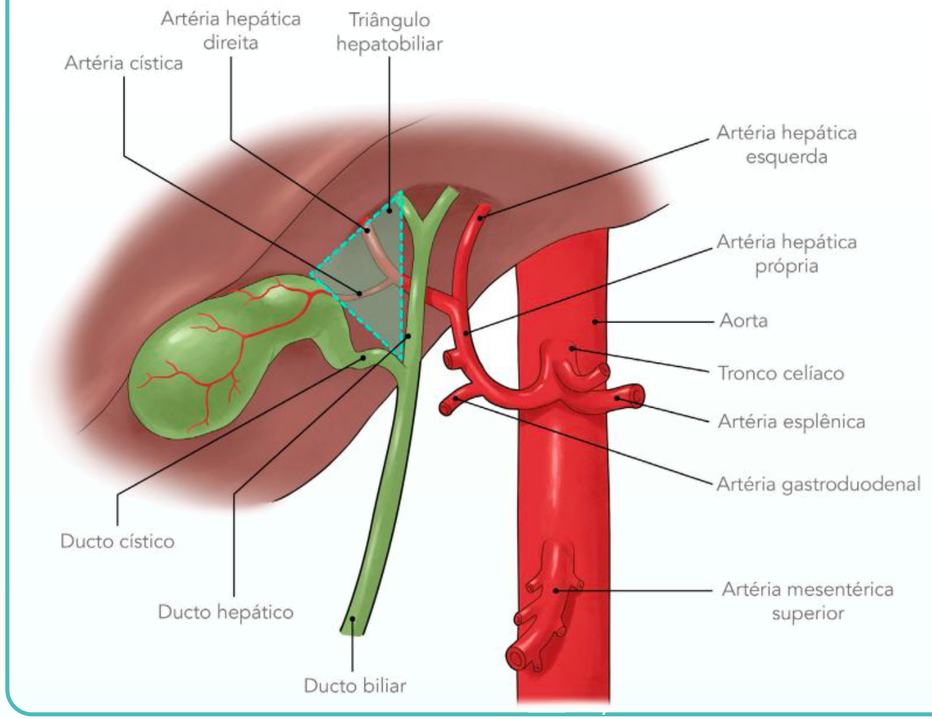
Vesícula e Vias Biliares

Anatomia

VESÍCULA E VIAS BILIARES



TRIÂNGULO DE CALOT



Limite lateral
Ducto cístico
Limite medial
Ducto hepático comum
Limite cranial
Borda inferior hepática
Conteúdo
• Artéria cística/ hepática direita; • Vasos linfáticos; • Linfonodo do ducto cístico

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

1. Colelitíase

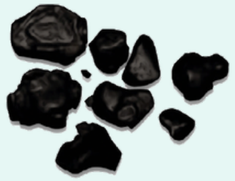
COLELITÍASE: É O CÁLCULO NO INTERIOR DA VESÍCULA BILIAR.

Tipos de Cálculos



CÁLCULO DE COLESTEROL

- Principal constituinte dos cálculos biliares
- Supersaturação de colesterol na bile
- Cálculos de colesterol e cálcio = 70%
- Cálculos puros de colesterol = < 10%



CÁLCULO PRETO

- Associado a **DOENÇAS HEMOLÍTICAS**
- **CIRROSE HEPÁTICA**
- Bilirrubina não conjugada é o principal fator para formação do cálculo.
- Principal constituinte: Bilirrubinato de cálcio



CÁLCULO MARROM

- Associado a dismotilidade biliar
- Cálculos primários de colédoco
- Bactérias - *Escherichia coli*
- Bilirrubina não conjugada + cálcio e restos bacterianos
- Principal constituinte: Bilirrubinato de cálcio

Fatores de Risco

A prevalência da colelitíase na população mundial é em torno de 10-20%, sendo 80-85% dos casos **ASSINTOMÁTICOS.**

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO = 5 F'S

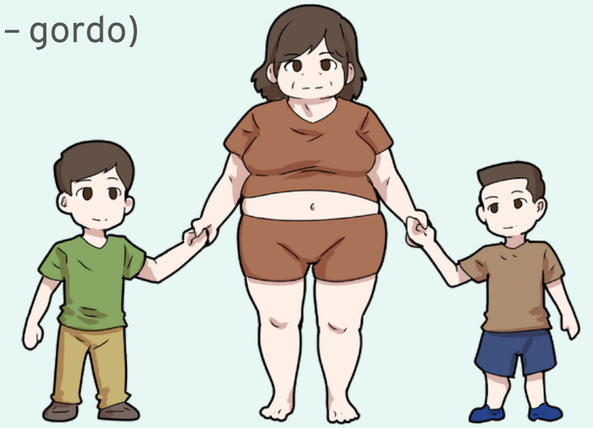
✓Sexo **FEMININO** (*FEMALE*)

✓População **CAUCASIANA** (*FAIR* – claro)

✓**Obesidade** (*FATTY* – gordo)

✓**Gestações prévias** (*FERTILE* – fértil)

✓**Idade ≥ 40 anos** (*FORTY* – quarenta)

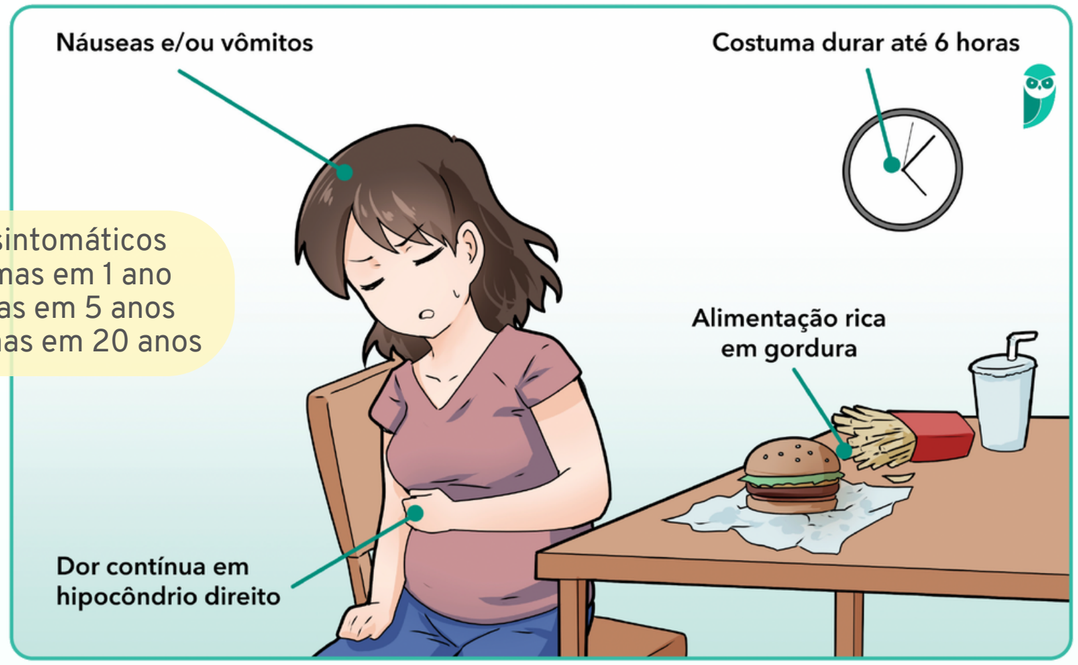


Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Quadro Clínico-Laboratorial

Cólica biliar:

- 80-85%: assintomáticos
- 2-3%: sintomas em 1 ano
- 10%: sintomas em 5 anos
- 20%: sintomas em 20 anos



Exames laboratoriais:

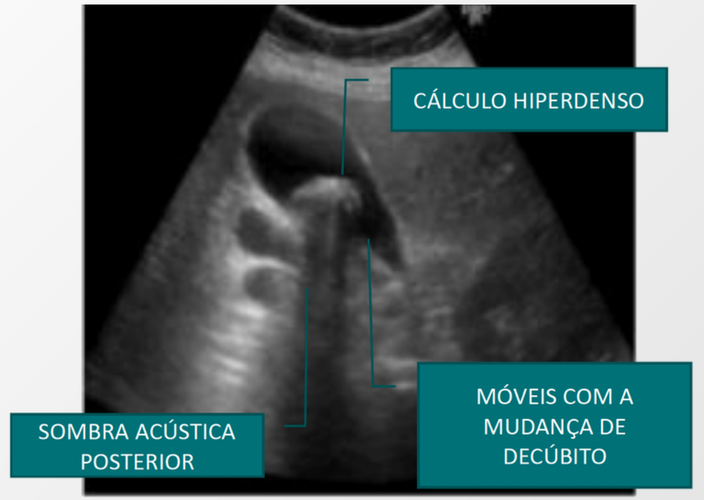
Geralmente são NORMAIS!

- Hemograma completo
- Bilirrubina total e frações
- Enzimas canaliculares (fosfatase alcalina e Gama-GT)
- Transaminases (TGO/AST e TGP/ALT)

Diagnóstico

Ultrassonografia abdominal:

EXAME INICIAL DE ESCOLHA – alta sensibilidade e especificidade (>90%)



Outros exames:

- **Tomografia:** sensibilidade inferior à USG. Não solicitar na suspeita de colelitíase!
- **Ultrassonografia endoscópica (EUS):** usada para microcálculos de vesícula biliar ou em pacientes superobesos.

Estratégia MED
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FIQUE ATENTO!



Tratamento

COLELITÍASE SINTOMÁTICA

A regra é clara:

COLELITÍASE SINTOMÁTICA = CIRURGIA

COLELITÍASE ASSINTOMÁTICA

INDICAÇÕES DE COLECISTECTOMIA PROFILÁTICA:

- Pacientes com **ANEMIA FALCIFORME**
- Paciente com **VESÍCULA EM PORCELANA**
- Cálculo **> 25 mm (2,5 cm)**
- **MICROCÁLCULOS** (pelo risco aumentado de pancreatite biliar)
- Pacientes que serão submetidos a ***BY-PASS* GÁSTRICO OU GASTRECTOMIAS** (Billroth II ou Y de Roux, em que a via biliar fica na alça exclusa)
- Paciente que será submetido a **TRANSPLANTE**

CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA X ABERTA

- A via videolaparoscópica é a primeira opção
  - Contraindicações absolutas:
    - Suspeita de câncer de vesícula
    - Instabilidade hemodinâmica
- A via aberta é indicada nas seguintes situações:
  - Pacientes que não toleram o procedimento laparoscópico
  - Suspeita de câncer de vesícula

COLANGIOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA

- Não deve ser realizada em todos os casos.
- Indicações:
  - Caso haja dúvida quanto à anatomia da via biliar
  - Caso haja suspeita de lesão da via biliar
  - Caso haja suspeita de coledocolitíase que não pôde ser avaliada previamente por outros exames de imagem

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2. Coledocolitíase



COLEDOCOLITÍASE: CÁLCULO NO INTERIOR DO COLÉDOCO.

Classificação

PRIMÁRIA

São os cálculos que **se formam no interior do colédoco**. Eles geralmente são cálculos marrons e estão associados a infecção bacteriana e estase biliar, que pode ocorrer nos colédocos muito dilatados (> 2 cm). São mais comuns em pacientes asiáticos.

SECUNDÁRIA

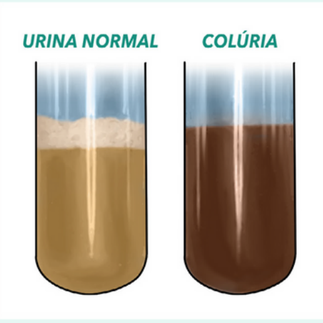
É o tipo mais comum no Ocidente. Ele ocorre pela **migração de um cálculo da vesícula biliar para o colédoco**. O cálculo de colédoco que surge até 2 anos após a colecistectomia é considerado um cálculo secundário (ou residual).

Quadro Clínico

SINTOMAS COLESTÁTICOS



ICTERÍCIA



COLÚRIA



ACOLIA FECAL

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Diagnóstico

EXAMES DE IMAGEM

ULTRASSONOGRAFIA (USG)

- **EXAME INICIAL!**
- **Visualização do cálculo**: foco ecogênico arredondado; sombra acústica posterior pode estar presente
- **Dilatação do colédoco**: > 6 mm ou > 8 mm; > 10 mm nos pacientes pós-colecistectomia; dilatação da árvore biliar extra-hepática

COLANGIORRESSONÂNCIA (CRNM)

- **PADRÃO-OURO** para a investigação de coledocolitíase
- Sem contraste endovenoso
- Cálculos < 5 mm podem não ser visualizado = EUS

USG ENDOSCÓPICA (EUS)

- Sensibilidade e especificidade semelhante à CRNM
- Leve vantagem no diagnóstico de **microcálculos** menores que 5 mm
- CRNM negativa e exames alterados (FA e GGT)
- Superobesos

CPRE

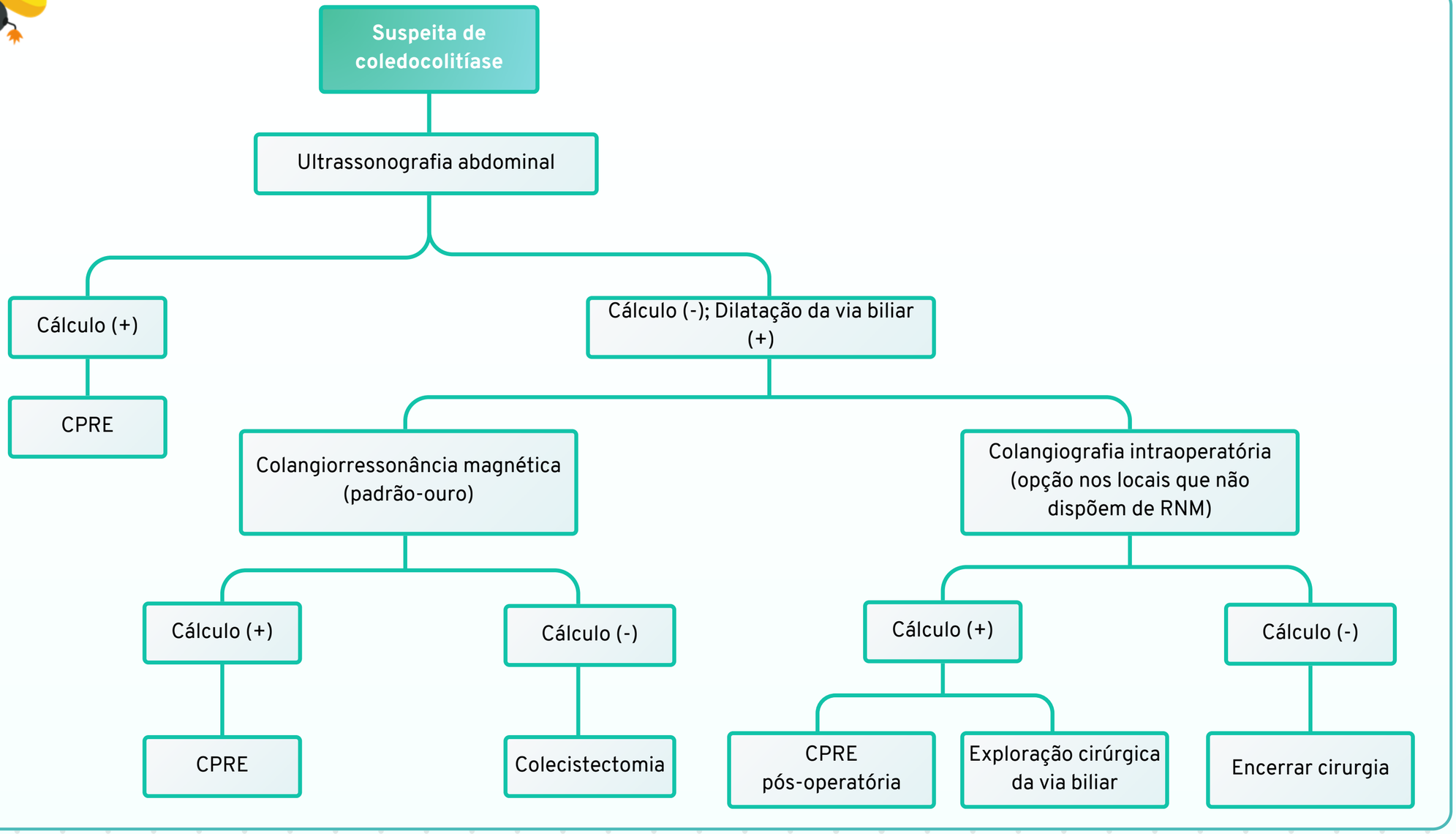
- Exame **diagnóstico** e **terapêutico** (papilotomia ou esfincterotomia)
- **Riscos do procedimento**: sangramento; pancreatite (10%); infecção da via biliar (colangite); perfuração duodenal

COLANGIOGRAFIA INTRAOP.

- Não deve ser realizada em todos os casos.
- **Indicações**: dúvida quanto à anatomia da via biliar; suspeita de lesão da via biliar; suspeita de coledocolitíase que não pôde ser avaliada previamente por outros exames de imagem.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Manejo - Algoritmo



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3. Lesão da Via Biliar



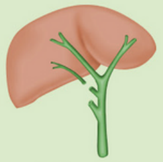
- Principal causa de estenose benigna da via biliar
- Mais comum nas colecistectomias laparoscópicas

Classificação



Tipo A

Lesão no ducto cístico ou em ductos hepáticos menores que drenam o leito do fígado.



Tipo B

Oclusão de árvore biliar, ducto hepático direito aberrante.



Tipo C

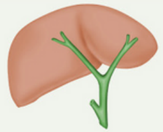
Transecção sem ligação do ducto(s) hepático(s) direito aberrante(s).



Tipo D

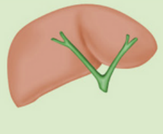
Lesão lateral de um ducto biliar maior.

Tipo E (1-5) Lesão no ducto hepático principal; classificados de acordo com o nível de lesão.



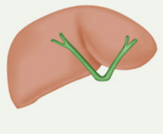
E1

E1 (Bismuth tipo 1)
Lesão a mais de 2 cm da confluência.



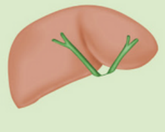
E2

E2 (Bismuth tipo 2)
Lesão a menos de 2 cm da confluência.



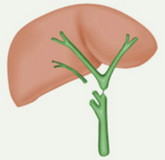
E3

E3 (Bismuth tipo 3)
Lesão na confluência; confluência intacta.



E4

E4 (Bismuth tipo 4)
Destruição da confluência biliar.



E5

E5 (Bismuth tipo 5)
Lesão do ducto hepático direito aberrante.

Classificação de Bismuth e Strasberg

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Manejo



Suspeita de lesão na via biliar

- **Suspeita intraoperatória** → **Colangiografia**
- **Suspeita pos-operatória** → **Colangiorressonância**

Conduta: reconstrução imediata

Se lesão < 50% da circunferência E não causada por eletrocautério	Rafia da via biliar + dreno de Kehr
Lesões térmicas	Derivação biliodigestiva
Lesão > 50%	Derivação biliodigestiva

Causas de icterícia no pós-operatório de colecistectomia:

- Lesão da via biliar
- Coledocolitíase residual

Objetivos:

- **CONTROLE DA INFECÇÃO:** antibioticoterapia de largo espectro, drenagem de coleção intracavitária, lavagem e drenagem de cavidade (coleperitônio)
- **DELINEAMENTO DA ANATOMIA BILIAR E PLANEJAMENTO:**
  - Colangiorressonância
  - Colangiografia percutânea trans-hepática
  - CPRE
- **REESTABELECIMENTO DA VIA BILIOENTÉRICA:** depende do tipo de lesão
  - *Stent*
  - Dreno de Kehr
  - Ressecção e anastomose primária
  - Anastomose biliodigestiva / cirurgia de Hepp-Couinaud

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

4. Pólipos de Vesícula Biliar

PRINCIPAIS TIPOS:

PÓLIPO DE COLESTEROL	ADENOMIOMATOSE	PÓLIPO ADENOMATOSO
São os mais comuns	Raro	Potencial maligno
Consequência do acúmulo de lipídios na mucosa da vesícula	Espessamento da camada muscular, apresenta divertículos intramurais	Tumores epiteliais benignos com células semelhantes ao epitélio biliar
Tamanho < 1 cm	Tamanho > 1 cm	Tamanho variável
Múltiplos	Único	Único
Maioria pediculados	Aspecto séssil	Risco de neoplasia aumenta com o tamanho do pólipo
Aspecto ecogênico na USG, não apresentam sombra acústica posterior	Aspecto séssil, localizada no fundo da vesícula, associado a microcistos	Difícil diferenciação com o adenocarcinoma de vesícula biliar

INDICAÇÕES DE COLECISTECTOMIA:

- Pólipo de vesícula biliar **associado a litíase biliar**
- **Adenomiomatose** de vesícula biliar associada
- Pacientes **sintomáticos** (pólipo simulando cólica biliar)
- Pólipos **maiores que 10 mm** em paciente assintomático
- Pólipo **em crescimento (aumento > 2 mm)**
- CEP sem cirrose com pólipos de qualquer tamanho
- CEP com cirrose com pólipos > 8 mm

Obs.: pólipos maiores de 2 cm = colecistectomia ABERTA

Nos pacientes que não se enquadram nesses casos, está indicado **controle com ultrassonografia abdominal**:

- 6 e 9 mm: 6/6 meses até um ano; depois, anual
- ≤ 5 mm: anual

Estratégia MED
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5. Colangiocarcinoma

- Tumor raro que surge no epitélio dos ductos biliares (3% CA TGI)
- 50 a 70 anos, mais comum sexo masculino
- 95% adenocarcinomas (esclerosante, nodular ou papilífero)
- Porção intra-hepática, peri-hilar e porção distal
  - 2/3 (60%-70%) junto ao hilo hepático (peri-hilares)
  - 5%-10% são intra-hepáticos

FATORES DE RISCO

- Colangite esclerosante primária
- Cistos de colédoco
- Litíase biliar intra-hepática, ou colangite piogênica recorrente
- Doença hepática crônica
- Síndrome de Lynch
- Mutação do BRCA
- Fibrose cística
- Thorotrast (agente de contraste radiológico banido na década de 1960 por suas propriedades carcinogênicas)
- Infecção parasitária: *Clonorchis sinensis*, *Opisthorchis viverrini* e *Salmonella typhi*

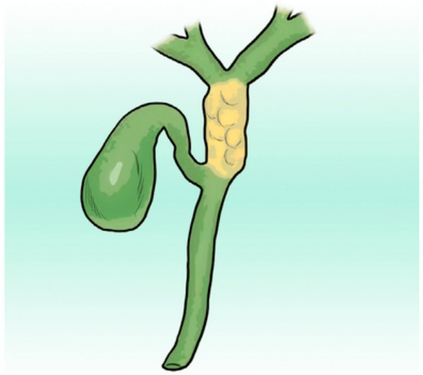
QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO

  - Crescimento lento, alta taxa de invasão local, produção de mucina e tendência a invadir as bainhas perineurais e se espalhar ao longo dos nervos.
  - Metástases a distância são incomuns
- **CLÍNICA:**
  - Icterícia de padrão obstrutivo
  - Sintomas constitucionais: perda ponderal, anorexia, fadiga, podem estar presentes.
  - Não há presença de vesícula de Courvoisier-Terrier (TUMOR DE KLATSKIN)
- **DIAGNÓSTICO:**
  - Principal marcador: CA 19-9 (sensibilidade de 79% e uma especificidade de 98% >129 U/mL)
  - Imagem: USG – TC- COLANGIORRESSONÂNCIA

Estratégia MED
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

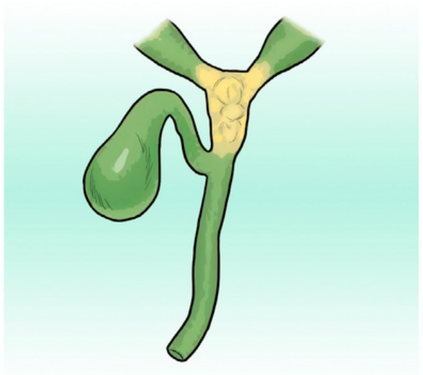
CLASSIFICAÇÃO DE BISMUTH-CORLETTE

TIPO I



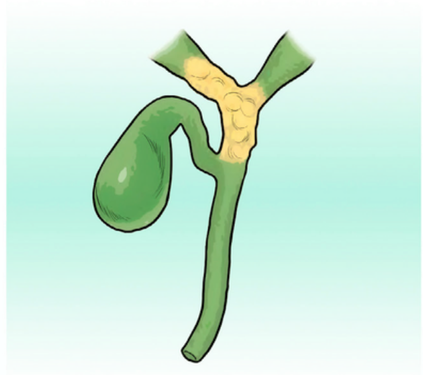
Tumores abaixo da confluência dos ductos hepáticos

TIPO II



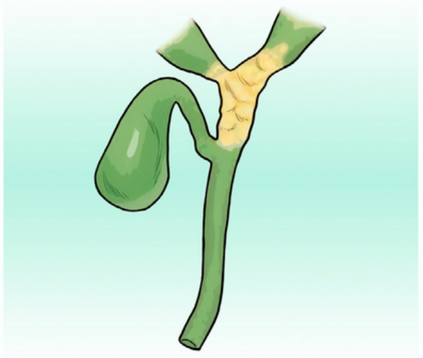
Tumores acometendo a confluência dos ductos hepáticos

TIPO IIIa



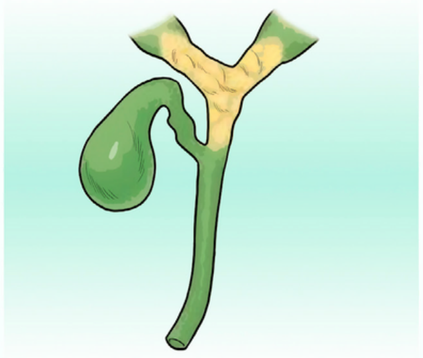
Tumores envolvendo o ducto hepático comum e o ducto hepático direito

TIPO IIIb



Tumores envolvendo o ducto hepático comum e o ducto hepático esquerdo

TIPO IV



Tumores que envolvem a confluência e se estendem para o ducto hepático direito e esquerdo

TRATAMENTO

TIPO I	Ressecção da via biliar extra-hepática e reconstrução com hepaticojejunostomia em Y de Roux associada à linfadenectomia.
TIPO II	Ressecção da via biliar extra-hepática associada à ressecção do lobo caudado e reconstrução com hepaticojejunostomia em Y de Roux associada à linfadenectomia.
TIPO IIIa	Ressecção da via biliar extra-hepática + trissetorectomia direita (IV, V,VI, VII e VIII) + ressecção do lobo caudado e anastomose hepaticojejunal com o ducto hepático esquerdo em Y de Roux associada à linfadenectomia locorregional.
TIPO IIIb	Ressecção da via biliar extra-hepática + hepatectomia esquerda (II, III, IV) + ressecção do lobo caudado e anastomose hepaticojejunal com o ducto hepático direito em Y de Roux associada à linfadenectomia locorregional.
TIPO IV	Esse tipo de tumor é frequentemente irressecável. Os casos potencialmente ressecáveis devem ser encaminhados a centros especializados.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina